

数论专题完整课堂讲义

同余、一次同余方程组、中国剩余定理、勾股数与
不定方程

适合对象：小学高年级数学竞赛学生
具备较好的代数基础，接触过方程与因式分解即可

讲义作者：刘文博
内容结构：基础内容与拓展内容结合，适合课堂讲授与课后
复习
建议课时：4-6 课时，可按学生情况灵活调整
编译方式：XeLaTeX

使用说明

例题适合课堂讲解与板书示范，练习可先独立完成；文末附录统一给出参考答案，
便于课后核对与订正。

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用说明与学习目标	1
2 基础篇：整除与最大公因数	3
2.1 整除	3
2.2 最大公因数	3
2.3 欧几里得算法	3
2.4 裴蜀定理	4
3 基础篇：同余	4
3.1 同余的定义	4
3.2 同余的基本性质	5
3.3 约去一个因子要小心	5
3.4 常见整除判定的同余解释	5
3.5 同余例题	6
4 基础篇：一次同余方程	7
4.1 基本结论	7
4.2 什么是逆元	7
4.3 怎样方便地求逆元	8
4.4 标准步骤	10
5 基础篇：二元一次不定方程	11
5.1 基本结论	11
5.2 例题	12
6 基础篇：因式分解法求不定方程	13
6.1 平方差型	13
6.2 倒数型	14
6.3 乘积型	14
7 拓展篇：一次同余方程组	17
7.1 最朴素的方法：逐步代入	17
7.2 模数不互素时的判定	17
8 拓展篇：中国剩余定理	18
8.1 韩信点兵	19

8.2 构造法简介	20
9 拓展篇：勾股数	21
9.1 基本概念	21
9.2 参数公式	22
10 拓展篇：进阶不定方程	26
10.1 平方差型进阶	26
10.2 倒数型进阶	27
10.3 乘积型进阶	27
10.4 线性不定方程与同余结合	28
11 方法总表	29
12 课堂练习	29
12.1 A 组：基础巩固	29
12.2 B 组：拓展训练	30
A 附录：练习参考答案	32
A.1 A 组参考答案	32
A.2 B 组参考答案	36
B 教学说明	42
C 附加页：常用逆元速查表	43
D 附加页：常用平方数模表	45

1. 使用说明与学习目标

本讲义的使用方式

本讲义按照由浅入深的顺序编排，分为两个部分：

- **基础篇**：整除、最大公因数、同余、一次不定方程；
- **拓展篇**：一次同余方程组、中国剩余定理、勾股数、进阶不定方程。

建议课堂上先完成例题讲解，再安排对应练习；学生可先独立思考，再参考附录答案进行订正。

本讲目标

通过本讲的学习，学生将逐步达到以下目标：

- 理解整除、最大公因数、欧几里得算法与裴蜀定理；
- 学会使用同余处理余数、整除、末位数与不可能性证明；
- 会解一次同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m};$$

- 会解简单的一次同余方程组，能处理韩信点兵类问题；
- 会解二元一次不定方程

$$ax + by = c;$$

- 会用因式分解法解决平方差型、倒数型、乘积型不定方程；
- 了解勾股数的结构与参数表示。

授课安排参考

- 第 1 课时：整除、最大公因数、同余基础；
- 第 2 课时：同余应用、一次同余方程；
- 第 3 课时：一次不定方程、因式分解法；
- 第 4 课时：中国剩余定理与韩信点兵；
- 第 5 课时：勾股数与进阶不定方程；
- 第 6 课时：专题训练与讲评。

基础篇

整除、同余与一次不定方程的核心方法

2. 基础篇：整除与最大公因数

2.1 整除

如果整数 a, b 满足存在整数 k 使得

$$a = bk,$$

那么称 b 整除 a ，记作

$$b \mid a.$$

例如：

$$3 \mid 18, \quad 5 \nmid 18.$$

2.2 最大公因数

两个整数 a, b 的最大公因数记作

$$(a, b) \quad \text{或} \quad \gcd(a, b).$$

例如：

$$(18, 24) = 6.$$

2.3 欧几里得算法

若

$$a = bq + r \quad (0 \leq r < b),$$

则

$$(a, b) = (b, r).$$

这就是欧几里得算法（辗转相除法）的核心。

例题 2.1. 求 $(252, 198)$ ，并把它写成 $252x + 198y$ 的形式。

解：先用辗转相除法：

$$252 = 198 + 54,$$

$$198 = 3 \times 54 + 36,$$

$$54 = 36 + 18,$$

$$36 = 2 \times 18.$$

因此

$$(252, 198) = 18.$$

再反代：

$$18 = 54 - 36,$$

$$36 = 198 - 3 \times 54,$$

所以

$$18 = 54 - (198 - 3 \times 54) = 4 \times 54 - 198.$$

又因为

$$54 = 252 - 198,$$

所以

$$18 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \times 252 - 5 \times 198.$$

故

$$\boxed{18 = 4 \times 252 - 5 \times 198}.$$

□

2.4 裴蜀定理

定理 2.1 (裴蜀定理). 设 $d = (a, b)$, 则存在整数 x, y , 使得

$$ax + by = d.$$

它立刻推出一个重要结论:

定理 2.2. 二元一次不定方程

$$ax + by = c$$

有整数解, 当且仅当

$$(a, b) \mid c.$$

课堂笔记区

请写下: 为什么“最大公因数能整除右边”会成为一次不定方程有解的必要条件?

3. 基础篇: 同余

3.1 同余的定义

若整数 a, b, m 满足 $m > 0$, 并且

$$m \mid (a - b),$$

那么称 a 与 b 模 m 同余, 记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

这句话等价于: a 和 b 除以 m 的余数相同。

例如：

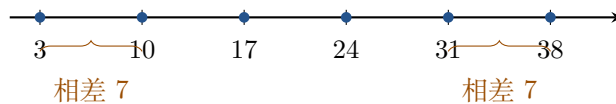
$$38 \equiv 3 \pmod{7},$$

因为

$$38 - 3 = 35,$$

而 $7 \mid 35$ 。

同余可以看成：在数轴上相隔若干个模数长度



3.2 同余的基本性质

若

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m},$$

则有：

1. 加法性质：

$$a + c \equiv b + d \pmod{m};$$

2. 减法性质：

$$a - c \equiv b - d \pmod{m};$$

3. 乘法性质：

$$ac \equiv bd \pmod{m};$$

4. 乘方性质：

$$a^n \equiv b^n \pmod{m} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

3.3 约去一个因子要小心

在同余里，不是任何因子都能随便约掉。只有当

$$(c, m) = 1$$

时，若

$$ac \equiv bc \pmod{m},$$

才可推出

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

3.4 常见整除判定的同余解释

- 被 3、9 整除：看各位数字和；
- 被 4 整除：看末两位；

- 被 8 整除：看末三位；
- 被 11 整除：看奇数位和与偶数位和的差。

例如，因为

$$10 \equiv 1 \pmod{9},$$

所以十进制数

$$a_n 10^n + \cdots + a_1 10 + a_0$$

模 9 的余数等于

$$a_n + \cdots + a_1 + a_0$$

模 9 的余数。

3.5 同余例题

例题 3.1. 求 2^{100} 除以 7 的余数。

解：先找循环：

$$2^1 \equiv 2 \pmod{7},$$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{7},$$

$$2^3 \equiv 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

因此余数循环节为 3。因为

$$100 \div 3 = 33 \text{ 余 } 1,$$

所以

$$2^{100} \equiv 2 \pmod{7}.$$

余数是 $\boxed{2}$ 。

□

例题 3.2. 证明：任意整数的平方除以 4 的余数只能是 0 或 1。

解：任意整数 n 不是偶数就是奇数。

若 $n = 2k$ ，则

$$n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

若 $n = 2k + 1$ ，则

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod{4}.$$

所以平方数模 4 只能余 0 或 1。

□

例题 3.3. 判断是否存在整数 n ，使得

$$5 \mid (n^2 + n + 1).$$

解：只需考察 n 模 5 的五种情况：

$$n \equiv 0, 1, 2, 3, 4 \pmod{5}.$$

分别代入：

$$0^2 + 0 + 1 \equiv 1,$$

$$1^2 + 1 + 1 \equiv 3,$$

$$2^2 + 2 + 1 = 7 \equiv 2,$$

$$3^2 + 3 + 1 = 13 \equiv 3,$$

$$4^2 + 4 + 1 = 21 \equiv 1 \pmod{5}.$$

没有一种情况余 0，所以不存在这样的整数 n 。

□

课堂笔记区

请总结：什么时候用“找循环节”，什么时候用“分类讨论模 m 的各种情况”？

4. 基础篇：一次同余方程

4.1 基本结论

形如

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

的方程叫作 **一次同余方程**。

定理 4.1. 一次同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有解，当且仅当

$$(a, m) \mid b.$$

若设

$$d = (a, m),$$

且

$$d \mid b,$$

那么模 m 下恰有 d 个两两不同余的解。

4.2 什么是逆元

在解一次同余方程时，我们经常会说“求 a 在模 m 下的逆元”。这里的“逆元”虽然名字听起来有些抽象，但含义其实很直观。

逆元的直观理解

在普通算式里，如果

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1,$$

那么 $\frac{1}{a}$ 就相当于 a 的“乘法倒数”。

在模 m 的世界里，如果某个整数 u 满足

$$au \equiv 1 \pmod{m},$$

那么就称 u 是 a 在模 m 下的**逆元**。

也就是说，逆元就是“模意义下能够把 a 乘回到 1 的那个数”。

例如：

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

所以 5 是 3 在模 7 下的逆元。

又如：

$$7 \times 7 = 49 \equiv 1 \pmod{12},$$

所以 7 是 7 在模 12 下的逆元。

定理 4.2. 整数 a 在模 m 下有逆元，当且仅当

$$(a, m) = 1.$$

这条结论非常重要。它告诉我们：只有当 a 与模数 m 互素时，才可以在同余方程里“除以 a ”。

4.3 怎样方便地求逆元

求逆元的三种常用方法

1. **直接试乘法**：模数不大时，直接试 $1, 2, 3, \dots, m-1$ ；
2. **观察凑成 1**：利用熟悉的小乘法表快速判断；
3. **用裴蜀定理或辗转相除法**：把

$$ax + my = 1$$

解出来，其中 x 就是 a 的一个逆元。

4.3.1 方法一：直接试乘法

如果模数比较小，最方便的办法就是直接试。

例如要求 3 在模 7 下的逆元，只需试：

$$3 \times 1 \equiv 3, \quad 3 \times 2 \equiv 6, \quad 3 \times 3 \equiv 2, \quad 3 \times 4 \equiv 5, \quad 3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7}.$$

所以逆元就是

$$\boxed{5}.$$

4.3.2 方法二：利用熟悉恒等变形

有时可以直接观察。

例如要求 8 在模 15 下的逆元，只需看

$$8 \times 2 = 16 \equiv 1 \pmod{15},$$

所以逆元是

$$\boxed{2}.$$

再如要求 11 在模 12 下的逆元，由于

$$11 \equiv -1 \pmod{12},$$

所以

$$11 \times 11 \equiv (-1) \times (-1) = 1 \pmod{12},$$

故逆元是

$$\boxed{11}.$$

4.3.3 方法三：用裴蜀定理求逆元

如果 a 与 m 互素，那么根据裴蜀定理，存在整数 x, y 使得

$$ax + my = 1.$$

把这个式子模 m 来看，就得到

$$ax \equiv 1 \pmod{m},$$

所以 x 就是 a 在模 m 下的一个逆元。

例题 4.1. 求 17 在模 43 下的逆元。

解：用辗转相除法：

$$43 = 2 \times 17 + 9,$$

$$17 = 1 \times 9 + 8,$$

$$9 = 1 \times 8 + 1.$$

反代：

$$1 = 9 - 8,$$

$$8 = 17 - 9,$$

所以

$$1 = 9 - (17 - 9) = 2 \times 9 - 17.$$

又因为

$$9 = 43 - 2 \times 17,$$

所以

$$1 = 2(43 - 2 \times 17) - 17 = 2 \times 43 - 5 \times 17.$$

即

$$(-5) \times 17 + 2 \times 43 = 1.$$

因此

$$17 \times (-5) \equiv 1 \pmod{43}.$$

所以 17 在模 43 下的逆元可以取为

$$\boxed{-5}.$$

通常把它化成最小正整数, 得到

$$\boxed{38}.$$

□

方法提示

- 逆元不是“普通分数意义上的倒数”, 而是“模意义下的乘法倒数”;
- 求逆元前一定先检查是否互素;
- 小模数优先试乘法, 大模数优先用辗转相除法。

4.4 标准步骤

一次同余方程四步法

1. 求 $d = (a, m)$;
2. 判断 $d \mid b$ 是否成立;
3. 若不成立, 则无解;
4. 若成立, 则两边除以 d , 再求逆元。

例题 4.2. 解同余方程

$$7x \equiv 5 \pmod{12}.$$

解: 因为

$$7 \times 7 = 49 \equiv 1 \pmod{12},$$

所以 7 在模 12 下的逆元是 7。两边同乘 7:

$$x \equiv 35 \equiv 11 \pmod{12}.$$

因此

$$x \equiv 11 \pmod{12}.$$

□

例题 4.3. 解同余方程

$$8x \equiv 14 \pmod{30}.$$

解：先求

$$(8, 30) = 2.$$

因为 $2 \mid 14$ ，所以有解。两边除以 2，得

$$4x \equiv 7 \pmod{15}.$$

又因为

$$4 \times 4 = 16 \equiv 1 \pmod{15},$$

所以

$$x \equiv 4 \times 7 = 28 \equiv 13 \pmod{15}.$$

因此模 30 下的全部解为

$$x \equiv 13, 28 \pmod{30}.$$

□

例题 4.4. 判断同余方程

$$6x \equiv 5 \pmod{21}$$

是否有解。

解：因为

$$(6, 21) = 3,$$

但

$$3 \nmid 5,$$

所以无解。

□

5. 基础篇：二元一次不定方程

5.1 基本结论

定理 5.1. 方程

$$ax + by = c$$

有整数解，当且仅当

$$(a, b) \mid c.$$

若 (x_0, y_0) 是一组整数解, 设

$$d = (a, b),$$

则全部整数解为

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

5.2 例题

例题 5.1. 求方程

$$12x + 18y = 84$$

的所有正整数解。

解: 两边同除以 6:

$$2x + 3y = 14.$$

容易看出一组解是

$$x = 1, \quad y = 4.$$

所以全部整数解为

$$x = 1 + 3t, \quad y = 4 - 2t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

要求正整数解:

$$1 + 3t > 0, \quad 4 - 2t > 0.$$

解得

$$t = 0, 1.$$

故两组正整数解为

$$(x, y) = (1, 4), (4, 2).$$

□

例题 5.2. 求方程

$$5x + 7y = 59$$

的所有正整数解。

解: 由

$$5x + 7y = 59$$

可得

$$5x \equiv 59 \equiv 3 \pmod{7}.$$

因为

$$5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

所以

$$x \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 2 \pmod{7}.$$

设

$$x = 2 + 7t.$$

代回原方程：

$$5(2 + 7t) + 7y = 59,$$

所以

$$y = 7 - 5t.$$

要求正整数解，则 $t = 0, 1$ 。故正整数解为

$$(x, y) = (2, 7), (9, 2).$$

□

课堂笔记区

请总结：为什么一次不定方程常常配合同余来做？

6. 基础篇：因式分解法求不定方程

6.1 平方差型

看到

$$x^2 - y^2 = n$$

时，应立刻想到

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y).$$

例题 6.1. 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 45.$$

解：化为

$$(x - y)(x + y) = 45.$$

45 的正因数对有

$$1 \times 45, \quad 3 \times 15, \quad 5 \times 9.$$

分别得到

$$(x, y) = (23, 22), (9, 6), (7, 2).$$

因此全部正整数解为

$$(23, 22), (9, 6), (7, 2).$$

□

6.2 倒数型

看到

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n}$$

时，通常通分后配方：

$$(x-n)(y-n) = n^2.$$

例题 6.2. 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}.$$

解：原方程化为

$$6x + 6y = xy.$$

移项并配方：

$$xy - 6x - 6y + 36 = 36,$$

即

$$(x-6)(y-6) = 36.$$

36 的正因数有

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.$$

因此全部正整数解为

$$\boxed{(7, 42), (8, 24), (9, 18), (10, 15), (12, 12), (15, 10), (18, 9), (24, 8), (42, 7)}.$$

□

6.3 乘积型

看到

$$xy = x + y + n$$

时，常移项并加 1：

$$xy - x - y = n \Rightarrow (x-1)(y-1) = n+1.$$

例题 6.3. 求整数解

$$x + y + xy = 19.$$

解：两边加 1：

$$xy + x + y + 1 = 20,$$

即

$$(x+1)(y+1) = 20.$$

枚举 20 的正负因数对，可得所有整数解：

$$\boxed{(0, 19), (1, 9), (3, 4), (4, 3), (9, 1), (19, 0),}$$

$$(-2, -21), (-3, -11), (-5, -6), (-6, -5), (-11, -3), (-21, -2).$$

□

拓展篇

一次同余方程组、中国剩余定理、勾股数与进阶不定方程

7. 拓展篇：一次同余方程组

7.1 最朴素的方法：逐步代入

例题 7.1. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

解：由第一式设

$$x = 2 + 3t.$$

代入第二式：

$$2 + 3t \equiv 3 \pmod{5},$$

即

$$3t \equiv 1 \pmod{5}.$$

因为 3 在模 5 下的逆元是 2，所以

$$t \equiv 2 \pmod{5}.$$

设

$$t = 2 + 5k,$$

则

$$x = 2 + 3(2 + 5k) = 8 + 15k.$$

所以

$$\boxed{x \equiv 8 \pmod{15}}.$$

□

7.2 模数不互素时的判定

定理 7.1. 同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

有解，当且仅当

$$a \equiv b \pmod{(m, n)}.$$

若有解，则解在模 $[m, n]$ 的意义下唯一。

例题 7.2. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{6}. \end{cases}$$

解：因为

$$(4, 6) = 2,$$

且

$$1 \equiv 3 \pmod{2},$$

所以有解。

由第一式设

$$x = 1 + 4t.$$

代入第二式：

$$1 + 4t \equiv 3 \pmod{6},$$

即

$$4t \equiv 2 \pmod{6}.$$

两边除以 2：

$$2t \equiv 1 \pmod{3}.$$

所以

$$t \equiv 2 \pmod{3}.$$

设

$$t = 2 + 3k,$$

则

$$x = 9 + 12k.$$

因此

$$x \equiv 9 \pmod{12}.$$

□

8. 拓展篇：中国剩余定理

定理 8.1 (中国剩余定理). 如果

$$m_1, m_2, \dots, m_k$$

两两互素，那么同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \dots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

一定有解，而且解在模

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k$$

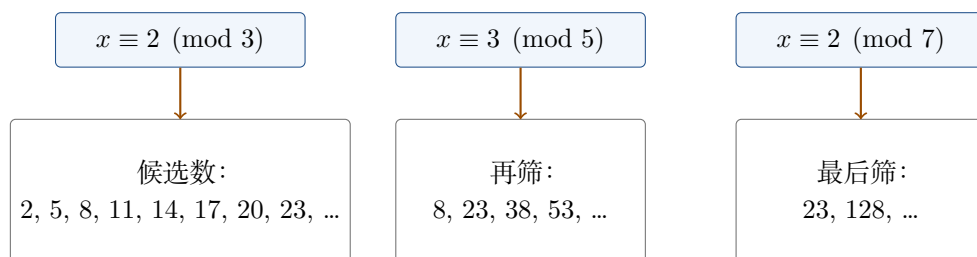
的意义下唯一。

一句话理解

当模数两两互素时，多个余数条件不会打架，而且一定能拼成一个唯一的总答案。

8.1 韩信点兵

例题 8.1 (韩信点兵). 某数被 3 除余 2, 被 5 除余 3, 被 7 除余 2。求这个数最小是多少? 并写出全部解。



逐步代入法的本质：一层一层筛掉不符合余数条件的数。

解：要求解

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

由第一式设

$$x = 2 + 3t.$$

代入第二式：

$$2 + 3t \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow 3t \equiv 1 \pmod{5}.$$

所以

$$t \equiv 2 \pmod{5}.$$

设

$$t = 2 + 5s,$$

则

$$x = 8 + 15s.$$

再代入第三式：

$$8 + 15s \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow 1 + s \equiv 2 \pmod{7}.$$

所以

$$s \equiv 1 \pmod{7}.$$

设

$$s = 1 + 7k,$$

则

$$x = 23 + 105k.$$

因此最小正整数解为

$$\boxed{23},$$

全部解为

$$x \equiv 23 \pmod{105}.$$

□

8.2 构造法简介

设

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k, \quad M_i = \frac{M}{m_i}.$$

因为

$$(M_i, m_i) = 1,$$

所以存在整数 t_i 使得

$$M_i t_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

那么

$$x \equiv a_1 M_1 t_1 + a_2 M_2 t_2 + \cdots + a_k M_k t_k \pmod{M}$$

就是一个解。

例题 8.2. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2}, \\ x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

解：总模数

$$M = 2 \times 3 \times 5 = 30.$$

取

$$M_1 = 15, \quad M_2 = 10, \quad M_3 = 6.$$

又因为

$$15 \equiv 1 \pmod{2}, \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 6 \equiv 1 \pmod{5},$$

所以三个逆元都可取为 1。因此

$$x \equiv 1 \cdot 15 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 6 = 59 \equiv 29 \pmod{30}.$$

故

$$x \equiv 29 \pmod{30}.$$

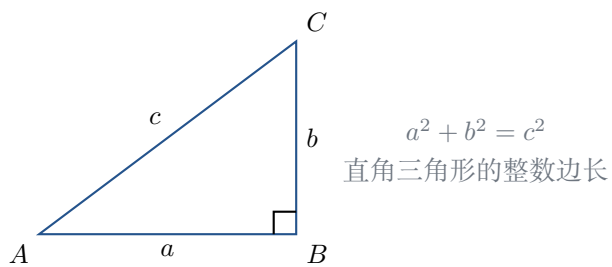
□

课堂笔记区

请自己写一个“韩信点兵题”的解题模板：

9. 拓展篇：勾股数

9.1 基本概念



命题 9.1.

- 1.
- 2.
- 3.

证明.

9.2 参数公式

定理 9.1.

证明.

例题 9.1.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

例题 9.2.

-
-

课堂笔记区

请写下你最熟悉的 5 组常见勾股数：

10. 拓展篇：进阶不定方程

10.1 平方差型进阶

定理 10.1.

例题 10.1.

例题 10.2.

10.2 倒数型进阶

例题 10.3.

10.3 乘积型进阶

例题 10.4.

10.4 线性不定方程与同余结合

例题 10.5.

例题 10.6.

-
-

11. 方法总表

看见什么，就想到什么

- 看见大幂次、末位数、余数问题：想到 **同余**；
- 看见一次同余方程：先看 $(a, m) \mid b$ ；
- 看见多个余数条件：想到 **逐步代入法 / 中国剩余定理**；
- 看见一次不定方程：先看 $(a, b) \mid c$ ；
- 看见 $x^2 - y^2 = n$ ：想到 **平方差分解**；
- 看见 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n}$ ：想到 $(x - n)(y - n) = n^2$ ；
- 看见 $xy = x + y + n$ ：想到 $(x - 1)(y - 1) = n + 1$ ；
- 看见直角三角形整数边：想到 **勾股数参数公式**。

12. 课堂练习

练习使用说明

A 组以基础巩固为主，B 组加入适度拓展内容。建议先独立完成，再翻到附录核对。

12.1 A 组：基础巩固

练习 12.1.

- 1.
- 2.
- 3.

练习 12.4.

练习 12.5.

练习 12.2.

- 1.
- 2.

练习 12.6.

练习 12.3.

练习 12.7.

练习 12.10.

练习 12.8.

练习 12.11.

练习 12.9.

练习 12.12.

12.2 B 组：拓展训练

练习 12.13.

练习 12.15.

1.

2.

3.

练习 12.16.

练习 12.14.

练习 12.17.

练习 12.18.

练习 12.23.

练习 12.19.

练习 12.24.

练习 12.20.

练习 12.21.

练习 12.25.

练习 12.22.

练习 12.26.

随堂总结区

请写出今天你最重要的 3 个收获:

A. 附录：练习参考答案

A.1 A 组参考答案

练习 A.1 (A1).

1.

2.

3.

1.

2.

3.

练习 A.2 (A2).

1.

2.

1.

2.

练习 A.3 (A3).

练习 A.4 (A4).

练习 A.5 (A5).

练习 A.6 (A6).

练习 A.7 (A7).

练习 A.8 (A8).

练习 A.9 (A9).

练习 A.10 (A10).

练习 A.11 (A11).

练习 A.12 (A12).

A.2 B 组参考答案

练习 A.13 (B1).

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.

2.

3.

练习 A.14 (B2).

练习 A.15 (B3).

练习 A.16 (B4).

练习 A.17 (B5).

练习 A.18 (B6).

练习 A.19 (B7).

练习 A.20 (B8).

练习 A.21 (B9).

练习 A.22 (B10).

练习 A.23 (B11).

练习 A.24 (B12).

练习 A.25 (B13).

练习 A.26 (B14).

B. 教学说明

教学建议

- 同余部分要让学生自己发现“循环节”和“分类讨论”的使用场景；
- 一次同余方程建议反复强调“先看最大公因数”；
- 韩信点兵先用逐步代入法，再介绍中国剩余定理；
- 勾股数部分不必一开始追求完整证明，但应逐步熟悉参数公式的使用；
- 不定方程部分重点培养“看结构、凑因式、做变形”的意识。

课后加练建议

可继续补充三类题：

1. 多条件余数问题与韩信点兵变式；
2. 周长、面积、斜边限制下的勾股数问题；
3. 结合模运算证明无解的拓展题。

C. 附加页：常用逆元速查表

查表说明

如果整数 a 与模数 m 互素，那么表中的“逆元”就是满足

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

的那个数。解一次同余方程时，如果模数比较小，可以直接查表使用。

查表提示

- 只有与模数互素的数才有逆元；
- 一个数的逆元不一定和它不同，例如模 7 下的 6 的逆元还是 6；
- 如果 a 的逆元是 b ，那么 b 的逆元也是 a 。

横向速查表

读表示例

例如在“模 11”这一行、数字 7 这一列，查到的结果是 8，表示

$$7^{-1} \equiv 8 \pmod{11}.$$

横线 “—” 表示该数与模数不互素，因此不存在逆元。

记忆提示

这些表不要求死记硬背，但下面几组建议优先熟悉：

$$\begin{array}{lll} 2^{-1} \equiv 4 \pmod{7}, & 3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}, & 2^{-1} \equiv 5 \pmod{9}, \\ 3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}, & 7^{-1} \equiv 8 \pmod{11}, & 4^{-1} \equiv 10 \pmod{13}. \end{array}$$

这些在竞赛题中出现得很频繁。

D. 附加页：常用平方数模表

平方数模表的用途

很多题目需要判断一个式子是否可能等于某个平方数，或者判断方程是否无解。这时只要先看“平方数除以某个数后可能余什么”，常常就能迅速排除不可能的情况。

使用说明

例如模 8 的平方数只可能余 0, 1, 4，所以如果某个数模 8 余 3、5、6 或 7，它就不可能是平方数。

常用平方数模表

从哪里来：以模 7 为例

记忆提示

下面几条最常用，建议优先记熟：

- 平方数模 4 只能余 0 或 1；
- 平方数模 8 只能余 0, 1, 4；
- 平方数模 3 只能余 0 或 1；
- 平方数模 5 只能余 0, 1, 4。

这几条在证明“不可能是平方数”时特别高频。